

乘法公式與多項式

數學 · 國二上建議進度 · math-9 · 2026-09-24

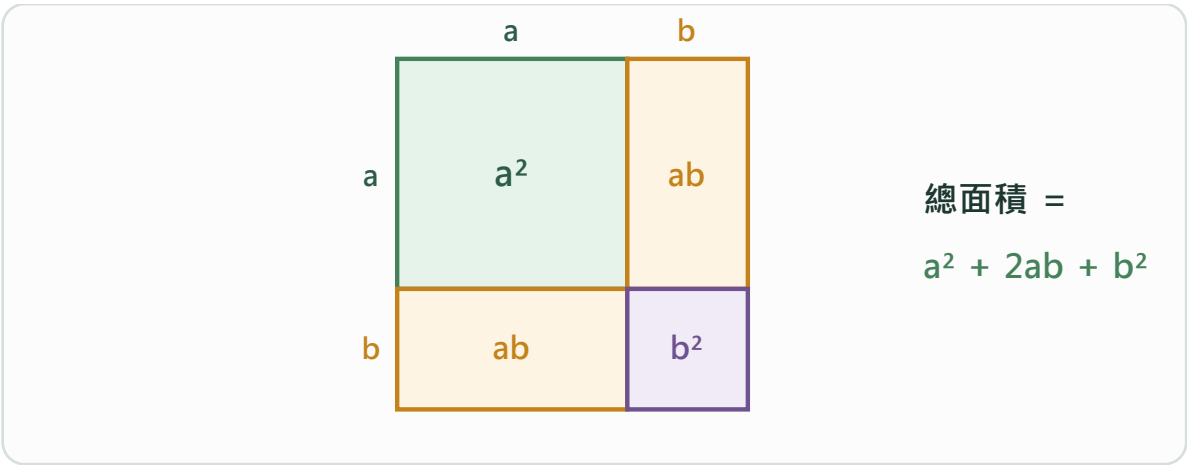
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ； $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ 。多項式相加只合併同次方的同類項。



乘法公式幾何面積分割模型 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$



邊長為 $(a + b)$ 的大正方形，面積被分割為：一個 a^2 正方形、兩個 ab 長方形、一個 b^2 正方形。

拆開理解，再連起來

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 。
2. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ 。
3. 多項式相加只合併同次方的同類項。

展開、分解與求解

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
平方公式	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$
平方差	$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$	$x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$
零乘積	$AB = 0$ 才能推得 $A = 0$ 或 $B = 0$	$(x + 3)(x - 3) = 0 \rightarrow x = \pm 3$
檢核	將答案代回原式	分解是恆等變形，求解則要保留等號與條件

▼ 先遮住講義：我能解釋「乘法公式與多項式」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

不直接相乘，用平方差算 101×99 。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

多項式長除法與驗算

按次方由高到低排列，缺項補 0。用被除式目前最高次項除以除式最高次項，得到下一個商項；乘回、相減後繼續。

被除式 = 除式 $\times$ 商式 + 餘式；餘式次數必須小於除式次數。除以一次式時，餘式為常數或 0。

條件、做法與檢核

辨識	做法	檢核
第一輪	$(2x^2+3x-4) \div (x+2)$ ：先取 $2x$	減去 $2x^2+4x$ 得 $-x-4$
第二輪	取 -1 ；減去 $-x-2$	餘式 -2
驗算	$(x+2)(2x-1)-2=2x^2+3x-4$	商 $2x-1$ ，餘 -2

自己試一次：求 $(3x^2+2x-5) \div (x+1)$ 的商式、餘式，並乘回驗算。

▼ 查看理由

商式 $3x-1$ ，餘式 -4 ； $(x+1)(3x-1)-4=3x^2+2x-5$ 。

02 例題與推理

示範： $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ 。可畫邊長 $x+3$ 的正方形，把面積分成四塊。

易錯提醒： $(a+b)^2$ 不等於 $a^2 + b^2$ ，中間的兩個 ab 不能漏掉。

再學深一點：觀念到解題

乘法公式來自分配律，可用面積分割理解交叉項。平方和與和的平方不同，因為後者包含兩個長方形的交叉面積。多項式相加減只能合併同類項， x 與 x^2 是不同類型。

原創示範題 / 情境任務

不用直式，計算 102^2 ，並說明為何不能算成 $100^2 + 2^2$ 。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 將 102 寫成 $100 + 2$ ，套用 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 。
2. 得到 $10000 + 400 + 4 = 10404$ 。
3. 若只算 $100^2 + 2^2$ ，會漏掉 100×2 的兩個交叉項共 400。

驗算與適用界線

可以估算答案應略大於 10000，再用展開式逐項核對，不能省略中間項。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

不直接相乘，用平方差算 101×99 。

1. $(x + 4)^2$ 展開後是？

- A. $x^2 + 16$
- B. $x^2 + 4x + 16$
- C. $x^2 + 8x + 16$
- D. $2x + 8$

2. 99×101 等於？

- A. 9999
- B. 10001
- C. 9801
- D. 10201

04 答案與回想檢核

1. C 套公式 $a^2 + 2ab + b^2$ ，得到 $x^2 + 8x + 16$ 。

2. A $(100-1)(100+1) = 10000-1 = 9999$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。